

BTS

PROFESSIONS
IMMOBILIÈRES

RECUEIL D'EXERCICES ET CORRECTIONS

Calculs professionnels immobiliers



ESTIMATION



TRANSACTION



TVA



COMMERCIAL



RENTABILITÉ
LOCATIVE



FINANCEMENT



CRÉDIT
IMMOBILIER



FISCALITÉ



VIAGER



RÉMUNÉRATION
DU NÉGOCIATEUR



@REBOURS *Elodie*
FORMATRICE

SOMMAIRE

Page	Contenu
1	Page de garde
2	Sommaire
3	Dossier 1 – Estimation immobilière comparative
5	Dossier 2 – Prix de vente / Net vendeur / Honoraires
7	Dossier 3 – HT / TVA / TTC
9	Dossier 4 – Taux de transformation et ratios commerciaux
12	Dossier 5 – Part de marché
13	Dossier 6 – Taux d'évolution du marché
15	Dossier 7 – Rentabilité locative complète
17	Dossier 8 – Capacité d'emprunt et taux d'endettement
21	Dossier 9 – Plan de financement
22	Dossier 10 – Crédit immobilier
24	Dossier 10 bis – Crédit immobilier (table financière)
26	Dossier 11 – Intérêts simples
27	Dossier 12 – Intérêts composés
29	Dossier 13 – Plus-value immobilière
31	Dossier 14 – Viager occupé
33	Dossier 14 bis – Viager libre
35	Bonus BTS PIM Expert – Viager et rentabilité
36	Dossier 15 – Rémunération du négociateur immobilier
36	Partie A – Calcul des honoraires
38	Partie B – Négociateur VRP
40	Partie C – Agent commercial indépendant
41	Partie D – Cotisations URSSAF
42	Partie E – Objectif de revenu
44	Bonus BTS PIM + – Rentabilité investisseur
47	Dossier 16 – Dossier de synthèse professionnelle
48	Dossier 16 – Fiche méthode des calculs BTS PIM
52	Barème d'évaluation

BTS PROFESSIONS IMMOBILIÈRES (PIM) – 1ère ANNÉE
DEVOIR COMPLET DE CALCULS PROFESSIONNELS

DOSSIER 1 – ESTIMATION IMMOBILIÈRE COMPARATIVE

Vous devez estimer une maison individuelle située dans un secteur résidentiel.

Bien à estimer

- Maison T5
- Surface habitable : 102 m²
- Garage
- Terrain : 450 m²

Références comparatives**Référence Surface Prix de vente**

Bien A 98 m² 385 000 €

Bien B 105 m² 414 750 €

Bien C 110 m² 451 000 €

Questions

1. Calculer le prix au m² de chaque référence.
 2. Calculer le prix moyen au m².
 3. Déterminer la valeur estimée du bien.
 4. Appliquer une marge de négociation de 4 %.
 5. Déterminer :
 - Le prix affiché conseillé.
 - Le prix probable de vente.
 - Le prix minimum acceptable.
-

DOSSIER 1 – CORRECTION**Question 1 – Prix au m² des références****Formule**

Prix au m² = Prix de vente ÷ Surface

Bien A : 385 000 ÷ 98 = **3 928,57 €/m²**

Bien B : 414 750 ÷ 105 = **3 950,00 €/m²**

Bien C : 451 000 ÷ 110 = **4 100,00 €/m²**

Question 2 – Prix moyen au m²**Formule**

Prix moyen au m² = Somme des prix au m² ÷ Nombre de références

Calcul

(3 928,57 + 3 950 + 4 100) ÷ 3 = **3 992,86 €/m²**

Question 3 – Valeur estimée du bien (Valeur vénale)**Formule**

Valeur vénale = Surface × Prix moyen au m²

Calcul

102 × 3 992,86 = **407 271,72 € ≈ 407 272 €**

Application du taux de négociation de 4 %**Question 4 – Montant de la marge de négociation****Formule**

Marge de négociation = Valeur vénale × Taux de négociation

Calcul

$$407\,272 \times 4\% = 16\,290,88 \text{ €} \approx 16\,291 \text{ €}$$

Question 5A – Prix affiché conseillé**Formule**

Prix affiché = Valeur vénale + Marge de négociation

Calcul

$$407\,272 + 16\,291 = 423\,563 \text{ €}$$

Question 5B – Prix probable de vente**Formule**

Prix probable de vente = Valeur vénale

Résultat = 407 272 €

Question 5C – Prix minimum acceptable**Formule**

Prix minimum acceptable = Valeur vénale – Marge de négociation

Calcul

$$407\,272 - 16\,291 = 390\,981 \text{ €}$$

CONSEIL AU VENDEUR

NIVEAU DE PRIX	MONTANT
PRIX AFFICHE CONSEILLE	423 563 €
PRIX PROBABLE DE VENTE	407 272 €
PRIX MINIMUM ACCEPTABLE	390 981 €

Analyse sur la base de 4% de négociation

- À **423 563 €**, le vendeur dispose d'une marge de négociation confortable.
- La **valeur vénale de marché** est estimée à **407 272 €**. C'est la valeur la plus proche de la réalité du marché.
- En cas de négociation importante, il ne serait pas conseillé de descendre sous **390 981 €**.

C'est généralement cette présentation que l'on retrouve lors d'un rendez-vous d'estimation avec un vendeur.

(même si l'écart nous paraît énorme dans le cadre du BTS vous devez suivre le %)

DOSSIER 2 – PRIX DE VENTE / NET VENDEUR / HONORAIRES

Le propriétaire souhaite obtenir un Net Vendeur de 410 000 €.

Le barème de l'agence est de 5,5 %.

Questions

1. Calculer le montant des honoraires.
2. Déterminer le prix de vente FAI.
3. Retrouver le Net Vendeur à partir du prix FAI.
4. Vérifier le montant des honoraires.

DOSSIER 2 – PRIX DE VENTE / NET VENDEUR / HONORAIRES**Données**

- Net vendeur souhaité : **410 000 €**
- Honoraires agence : **5,5 %**

Question 1 – Calculer le montant des honoraires

Formule : Honoraires = Net vendeur × Taux d'honoraires

Calcul :

$$410\,000 \times 5,5\% = 410\,000 \times 0,055$$

Honoraires = 22 550 €

Question 2 – Déterminer le prix de vente FAI

Formule : Prix FAI = Net vendeur + Honoraires

Calcul

$$410\,000 + 22\,550$$

Prix FAI = 432 550 €

Question 3 – Retrouver le Net Vendeur à partir du Prix FAI

Formule : Lorsque les honoraires sont calculés sur le Net Vendeur :

Net vendeur = Prix FAI ÷ (1 + taux d'honoraires)

Calcul

$$432\,550 \div 1,055$$

Net vendeur = 410 000 €

Question 4 – Vérifier le montant des honoraires

Formule n°1

Honoraires = Prix FAI – Net vendeur

Calcul

$$432\,550 - 410\,000$$

Honoraires = 22 550 €

Formule n°2 (contrôle)

Honoraires = Net vendeur × taux

Calcul

$$410\,000 \times 5,5\%$$

Résultat

Honoraires = 22 550 €

SYNTHÈSE DES FORMULES À RETENIR

Calcul recherché	Formule
Honoraires à partir du Net Vendeur	$\text{Net vendeur} \times \text{Taux}$
Prix FAI	$\text{Net vendeur} + \text{Honoraires}$
Net vendeur à partir du Prix FAI	$\text{Prix FAI} \div (1 + \text{taux})$
Honoraires à partir du Prix FAI et du Net vendeur	$\text{Prix FAI} - \text{Net vendeur}$
Taux d'honoraires	$\text{Honoraires} \div \text{Net vendeur} \times 100$

Résultats du dossier 2

Élément	Résultat
Net vendeur	410 000 €
Honoraires	22 550 €
Prix FAI	432 550 €
Taux d'honoraires	5,5 %

⚠ Point BTS PIM important :

Dans cet exercice les **5,5 % sont calculés sur le Net Vendeur**.

En agence, certains barèmes sont exprimés sur le prix net vendeur et d'autres sur le prix FAI. La formule change selon le cas.

⚠ À retenir pour le BTS PIM :

Dans la majorité des exercices de BTS PIM, les honoraires sont calculés sur le **Net Vendeur**.

Formules à connaître :

- **Honoraires = Net Vendeur $\times$ Taux**
- **Prix FAI = Net Vendeur + Honoraires**
- **Net Vendeur = Prix FAI $\div$ (1 + Taux)**

En pratique professionnelle, il convient toujours de vérifier sur quelle base le barème est exprimé (Net Vendeur ou Prix FAI), car cela modifie les calculs.

C'est cette remarque que les correcteurs apprécient souvent dans les questions d'analyse ou de justification.

DOSSIER 3 – HT / TVA / TTC Les honoraires précédents sont soumis à une TVA de 20 %.

Questions

1. Déterminer le montant HT.
2. Calculer le montant de TVA.
3. Calculer le montant TTC.
4. Vérifier vos résultats.

Question 1 – Déterminer le montant HT

Formule : Montant HT = Montant TTC ÷ (1 + taux de TVA)

Calcul : $22\,550 \div 1,20 = 18\,791,67$ €

Question 2 – Calculer le montant de TVA

Formule TVA = Montant HT × taux de TVA

Calcul : $18\,791,67 \times 20\%$

$18\,791,67 \times 0,20 = 3\,758,33$

Question 3 – Calculer le montant TTC

Formule : Montant TTC = Montant HT + TVA

Calcul $18\,791,67 + 3\,758,33$

Montant TTC = 22 550,00 €

Question 4 – Vérifier les résultats

Vérification n°1

TTC = HT × 1,20

$18\,791,67 \times 1,20 = 22\,550,00$ €  Résultat correct

Vérification n°2

TVA = TTC – HT

$22\,550,00 - 18\,791,67 = 3\,758,33$ €  Résultat correct

SYNTHÈSE DES FORMULES À RETENIR

Point BTS PIM important

Les honoraires affichés aux clients particuliers sont généralement exprimés **TTC**. Pour retrouver la part réellement encaissée par l'agence avant impôt, il faut calculer le **montant HT**.

Formules à connaître pour le BTS PIM :

- **HT = TTC ÷ 1,20**
- **TVA = HT × 20 %**
- **TTC = HT + TVA**
- **TTC = HT × 1,20**

Astuce BTS :

Lorsque la TVA est de 20 %, pour retrouver rapidement le HT à partir du TTC, il suffit de diviser le montant TTC par **1,20**.

Calcul recherché	Formule
Montant HT à partir du TTC	$TTC \div (1 + TVA)$
TVA	$HT \times \text{taux de TVA}$
Montant TTC	$HT + TVA$
Montant TTC directement	$HT \times (1 + TVA)$
TVA à partir du TTC et du HT	$TTC - HT$

DOSSIER 4 – TAUX DE TRANSFORMATION ET RATIOS COMMERCIAUX

Sur une campagne de prospection :

- 2 800 flyers distribués
- 196 estimations réalisées
- 58 mandats signés
- 14 ventes réalisées

Taux de transformation

1. Calculer le taux Flyers → Estimations.
2. Calculer le taux Estimations → Mandats.
3. Calculer le taux Mandats → Ventes.
4. Calculer le taux Flyers → Ventes.

Ratios commerciaux

5. Pour obtenir 1 estimation, combien de flyers faut-il distribuer ?
6. Pour obtenir 1 mandat, combien d'estimations faut-il réaliser ?
7. Pour obtenir 1 vente, combien de mandats faut-il signer ?
8. Pour obtenir 1 vente, combien d'estimations faut-il réaliser ?
9. Pour obtenir 1 vente, combien de flyers faut-il distribuer ?

Objectifs commerciaux

L'agence souhaite réaliser 25 ventes sur l'année.

10. Combien de mandats devront être signés ?
11. Combien d'estimations devront être réalisées ?
12. Combien de flyers devront être distribués ?

Analyse commerciale

13. Quelle étape du tunnel commercial est la plus performante ?
14. Quelle étape semble la plus faible ?
15. Quelles actions pourraient être mises en place pour améliorer les résultats ?

Comparaison N+1

L'année suivante l'agence réalise :

- 2 800 flyers distribués
 - 240 estimations
 - 72 mandats
 - 20 ventes
16. Calculer les nouveaux taux de transformation.
 17. Comparer avec l'année précédente.
 18. Calculer l'évolution du nombre de ventes.
 19. Calculer le nouveau ratio flyers → vente.
 20. Conclure sur l'évolution de la performance commerciale.

DOSSIER 4 – TAUX DE TRANSFORMATION

Formule : Taux de transformation = (Étape suivante ÷ Étape précédente) × 100

Question	Transformation	Calcul	Résultat
1	Flyers → Estimations	$(196 \div 2\,800) \times 100$	7 %
2	Estimations → Mandats	$(58 \div 196) \times 100$	29,59 %
3	Mandats → Ventes	$(14 \div 58) \times 100$	24,14 %
4	Flyers → Ventes	$(14 \div 2\,800) \times 100$	0,50 %

RATIOS COMMERCIAUX

Formule : Ratio = Étape précédente ÷ Étape suivante

Question	Ratio recherché	Calcul	Résultat
5	Flyers pour 1 estimation	$2\,800 \div 196$	14,29
6	Estimations pour 1 mandat	$196 \div 58$	3,38
7	Mandats pour 1 vente	$58 \div 14$	4,14
8	Estimations pour 1 vente	$196 \div 14$	14
9	Flyers pour 1 vente	$2\,800 \div 14$	200

OBJECTIFS COMMERCIAUX (25 ventes)

Question	Calcul	Résultat
10	$25 \times 4,14$	104 mandats
11	25×14	350 estimations
12	25×200	5 000 flyers

ANALYSE COMMERCIALE

Question	Réponse
13	Étape la plus performante : Estimations → Mandats (29,59 %)
14	Étape la plus faible : Flyers → Estimations (7 %)
15	Mieux cibler les flyers, améliorer le discours commercial, relancer davantage les prospects, développer le digital.

COMPARAISON N+1**16. Nouveaux taux de transformation**

Formule : Taux = (Étape suivante ÷ Étape précédente) × 100

Question	Transformation	Calcul	Résultat
16	Flyers → Estimations	$(240 \div 2\,800) \times 100$	8,57 %
16	Estimations → Mandats	$(72 \div 240) \times 100$	30 %
16	Mandats → Ventes	$(20 \div 72) \times 100$	27,78 %
16	Flyers → Ventes	$(20 \div 2\,800) \times 100$	0,71 %

17. Comparaison avec l'année précédente**Formule : Taux d'évolution = $((N+1 - N) \div N) \times 100$**

Question	Taux	Calcul	Évolution
17	Flyers → Estimations	$((8,57 - 7) \div 7) \times 100$	+22,43 %
17	Estimations → Mandats	$((30 - 29,59) \div 29,59) \times 100$	+1,39 %
17	Mandats → Ventes	$((27,78 - 24,14) \div 24,14) \times 100$	+15,08 %
17	Flyers → Ventes	$((0,71 - 0,50) \div 0,50) \times 100$	+42 %

18. Évolution du nombre de ventes**Formule : $((N+1 - N) \div N) \times 100$**

Question	Calcul	Résultat
18	$((20 - 14) \div 14) \times 100$	+42,86 %

19. Nouveau ratio Flyers → Vente**Formule****Flyers ÷ Ventes**

Question	Calcul	Résultat
19	$2\,800 \div 20$	140 flyers par vente

20. Conclusion

Question	Réponse
20	Les ventes augmentent de 42,86 % , tous les taux de transformation progressent et le ratio Flyers → Vente passe de 200 à 140 flyers . L'agence est donc plus performante commercialement.

Conclusion générale du dossier 4

L'analyse du tunnel commercial montre que l'agence transforme efficacement ses estimations en mandats (29,59 %), mais que la phase de prospection reste le point le plus faible avec seulement 7 % des flyers qui aboutissent à une estimation. Pour réaliser 25 ventes, l'agence devra signer environ 104 mandats, réaliser 350 estimations et distribuer 5 000 flyers.

L'année N+1 met en évidence une amélioration significative des performances commerciales. Avec le même nombre de flyers distribués, l'agence obtient davantage d'estimations, de mandats et de ventes. Le nombre de ventes progresse de 42,86 % et tous les taux de transformation sont en hausse. De plus, le ratio Flyers → Vente passe de 200 à 140 flyers, ce qui démontre une meilleure efficacité de la prospection et de la transformation commerciale.

L'agence améliore donc sa performance globale et optimise son tunnel de vente, en transformant davantage de prospects en clients avec des moyens de prospection identiques. ✓

DOSSIER 4 – FORMULES GÉNÉRIQUES À RETENIR

Calcul recherché	Formule générique
Taux de transformation	$(\text{Résultat obtenu} \div \text{Moyens engagés}) \times 100$
Ratio commercial	$\text{Moyens engagés} \div \text{Résultat obtenu}$
Objectif à atteindre	$\text{Objectif souhaité} \times \text{Ratio observé}$
Taux d'évolution (%)	$((\text{Valeur finale} - \text{Valeur initiale}) \div \text{Valeur initiale}) \times 100$
Évolution en points	$\text{Taux final} - \text{Taux initial}$

APPLICATION AU TUNNEL COMMERCIAL

Indicateur	Formule
Flyers → Estimations	$(\text{Estimations} \div \text{Flyers}) \times 100$
Estimations → Mandats	$(\text{Mandats} \div \text{Estimations}) \times 100$
Mandats → Ventes	$(\text{Ventes} \div \text{Mandats}) \times 100$
Flyers → Ventes	$(\text{Ventes} \div \text{Flyers}) \times 100$

FORMULES DES RATIOS

Ratio recherché	Formule
Moyens nécessaires pour obtenir 1 résultat	$\text{Moyens engagés} \div \text{Résultats obtenus}$
Flyers pour 1 vente	$\text{Flyers} \div \text{Ventes}$
Estimations pour 1 vente	$\text{Estimations} \div \text{Ventes}$
Mandats pour 1 vente	$\text{Mandats} \div \text{Ventes}$

FORMULES DES OBJECTIFS COMMERCIAUX

Calcul recherché	Formule
Nombre d'actions nécessaires	$\text{Objectif souhaité} \times \text{Ratio observé}$
Objectif de mandats	$\text{Objectif de ventes} \times \text{Ratio Mandats/Vente}$
Objectif d'estimations	$\text{Objectif de ventes} \times \text{Ratio Estimations/Vente}$
Objectif de flyers	$\text{Objectif de ventes} \times \text{Ratio Flyers/Vente}$

ASTUCE BTS PIM

Pour résoudre la majorité des exercices de prospection commerciale :

1. **Calculer les taux de transformation** → division puis $\times 100$.
2. **Calculer les ratios commerciaux** → division simple.
3. **Déterminer les objectifs** → objectif $\times$ ratio.
4. **Comparer N et N+1** → calcul du taux d'évolution.
5. **Conclure** → identifier le point fort, le point faible et proposer des actions correctives.

 À retenir :

- Les **taux** s'expriment en %.
- Les **ratios** s'expriment en **nombre d'actions nécessaires** (flyers, estimations, mandats...).
- Les **objectifs commerciaux** se calculent toujours à partir des ratios observés.

DOSSIER 5 – PART DE MARCHÉ

Durant l'année :

- Votre agence a réalisé 42 ventes.
- 315 ventes ont été enregistrées sur le secteur.

Questions

1. Calculer la part de marché de l'agence.
2. Interpréter le résultat.
3. Combien de ventes supplémentaires faudrait-il réaliser pour atteindre 20 % de part de marché ?

N°	Calcul recherché	Formule	Calcul	Résultat
1	Part de marché	$(\text{Ventes agence} \div \text{Ventes marché}) \times 100$	$(42 \div 315) \times 100$	13,33 %
2	Interprétation	$100 \div \text{Part de marché}$	$100 \div 13,33$	≈ 1 vente sur 8
3	Objectif de ventes à 20 %	$\text{Ventes marché} \times \text{Part de marché souhaitée}$	$315 \times 20 \%$	63 ventes
3	Ventes supplémentaires à réaliser	$\text{Objectif} - \text{Ventes actuelles}$	$63 - 42$	21 ventes

Synthèse

Question	Résultat
1 Part de marché actuelle	13,33 %
2 Interprétation	1 vente sur 8 du secteur
3 Objectif à 20 %	63 ventes
3 Ventes supplémentaires	21 ventes

Formules à retenir

Calcul recherché	Formule
Part de marché (%)	$(\text{Ventes agence} \div \text{Ventes marché}) \times 100$
Objectif de ventes	$\text{Ventes marché} \times \text{Part de marché souhaitée}$
Ventes supplémentaires	$\text{Objectif de ventes} - \text{Ventes actuelles}$

Conclusion

L'agence réalise actuellement **13,33 % des ventes du secteur**, soit environ **1 vente sur 8**. Pour atteindre une part de marché de **20 %**, elle devrait réaliser **63 ventes**, soit **21 ventes supplémentaires** par rapport à son niveau actuel. Cette analyse permet d'évaluer la position de l'agence face à la concurrence et de fixer des objectifs commerciaux réalistes.

DOSSIER 6 – TAUX D'ÉVOLUTION DU MARCHÉPrix moyen du m² :**Année Prix moyen**

2022 4 750 €

2023 4 540 €

2024 4 390 €

2025 4 180 €

Questions

1. Calculer l'évolution entre 2022 et 2023.
2. Calculer l'évolution entre 2023 et 2024.
3. Calculer l'évolution entre 2024 et 2025.
4. Calculer l'évolution globale entre 2022 et 2025.
5. Calculer la perte de valeur d'un appartement de 70 m² entre 2022 et 2025.
6. Commenter l'évolution du marché.

Formule à retenir**Taux d'évolution (%)** **$((\text{Valeur finale} - \text{Valeur initiale}) \div \text{Valeur initiale}) \times 100$** **Questions 1 à 4 – Calcul des évolutions**

Question	Évolution	Calcul	Résultat
1	2022 → 2023	$((4\,540 - 4\,750) \div 4\,750) \times 100$	-4,42 %
2	2023 → 2024	$((4\,390 - 4\,540) \div 4\,540) \times 100$	-3,30 %
3	2024 → 2025	$((4\,180 - 4\,390) \div 4\,390) \times 100$	-4,78 %
4	2022 → 2025	$((4\,180 - 4\,750) \div 4\,750) \times 100$	-12,00 %

5. Calculer la perte de valeur d'un appartement de 70 m² entre 2022 et 2025**Étape 1 : Valeur du bien en 2022**

Formule	Calcul	Résultat
Prix au m ² × Surface	$4\,750 \times 70$	332 500 €

Étape 2 : Valeur du bien en 2025

Formule	Calcul	Résultat
Prix au m ² × Surface	$4\,180 \times 70$	292 600 €

Étape 3 : Perte de valeur

Formule	Calcul	Résultat
Valeur 2022 – Valeur 2025	$332\,500 - 292\,600$	39 900 €

Réponse

☒ L'appartement de 70 m² a perdu **39 900 €** de valeur entre 2022 et 2025.

Formule : $((\text{Valeur finale} - \text{Valeur initiale}) \div \text{Valeur initiale}) \times 100$

Calcul	Résultat
$((292\,600 - 332\,500) \div 332\,500) \times 100$	-12,00 %

✓ L'appartement de **70 m²** a perdu **39 900 €** entre 2022 et 2025.

✓ Cette perte représente une baisse de **12 %** de sa valeur.

Observation pédagogique

On retrouve exactement le même taux d'évolution que celui du prix au m² (**-12 %**), car la surface du logement reste identique (**70 m²**) sur toute la période.

💡 À retenir pour le BTS PIM :

Lorsque la surface ne change pas, le taux d'évolution de la valeur du bien est identique au taux d'évolution du prix au m².

6. Commenter l'évolution du marché

Réponse

Le marché immobilier connaît une **baisse continue des prix** entre 2022 et 2025.

- Le prix moyen du m² passe de **4 750 € à 4 180 €**.
- La baisse globale atteint **12 %** sur la période.
- Chaque année enregistre une diminution des prix.
- Cette tendance traduit un marché moins dynamique et une diminution de la valeur des biens immobiliers.

SYNTHÈSE DU DOSSIER 6

Question	Résultat
1 Évolution 2022 → 2023	-4,42 %
2 Évolution 2023 → 2024	-3,30 %
3 Évolution 2024 → 2025	-4,78 %
4 Évolution globale 2022 → 2025	-12,00 %
5 Perte de valeur d'un appartement de 70 m ²	39 900 €
6 Conclusion	Marché en baisse sur l'ensemble de la période

MÉMO BTS PIM

Calcul recherché Formule

Taux d'évolution (%) $((\text{Valeur finale} - \text{Valeur initiale}) \div \text{Valeur initiale}) \times 100$

Valeur d'un bien Prix au m² × Surface

Perte de valeur Valeur initiale – Valeur finale

💡 Astuce BTS :

- Résultat positif → **hausse du marché**.
- Résultat négatif → **baisse du marché**.
- Toujours commenter la tendance générale à partir de l'évolution globale.

DOSSIER 7 – RENTABILITÉ LOCATIVE COMPLÈTE

Mme Martin souhaite acquérir un appartement destiné à la location.

Données

Prix FNI : 235 000 €

Loyer mensuel HC : 1 200 €

Provisions sur charges locataire : 120 €/mois

Charges récupérables réelles : 1 250 €/an

Charges copropriété propriétaire : 1 100 €/an

Taxe foncière : 1 400 €/an

Taxe d'ordures ménagères : 280 €/an

Frais de gestion : 7 % des loyers HC

Garantie Loyers Impayés : 2,8 % des loyers HC

Assurance PNO : 180 €/an

Travaux réalisés l'année précédente : 3 500 €

Frais de notaire : 8 %

Revenus locatifs

1. Calculer le loyer annuel HC.
2. Calculer les provisions sur charges annuelles.
3. Calculer le revenu annuel encaissé.

Rentabilité brute

4. Calculer la rentabilité brute.

Charges réelles

5. Calculer les frais de gestion.
6. Calculer le coût de la GLI.
7. Déterminer le montant de taxe foncière restant à la charge du propriétaire.
8. Déterminer le total des charges annuelles supportées par le propriétaire.

Rentabilité nette

9. Calculer le revenu net annuel.
10. Calculer la rentabilité nette.

Objectif investisseur

L'investisseur souhaite obtenir une rentabilité nette de 6 %.

11. Déterminer le prix maximum d'acquisition.
12. Calculer les frais de notaire.
13. Déterminer le prix acte en main.
14. Déterminer le Net Vendeur maximum que pourrait obtenir le vendeur.

Revenus locatifs, rentabilité brute et charges réelles

N°	Calcul recherché	Formule	Calcul	Résultat
1	Loyer annuel HC	Loyer mensuel $\times$ 12	1 200 $\times$ 12	14 400 €
2	Provisions sur charges annuelles	Provision mensuelle $\times$ 12	120 $\times$ 12	1 440 €

N°	Calcul recherché	Formule	Calcul	Résultat
3	Revenu annuel encaissé	Loyer annuel HC + Provisions sur charges	14 400 + 1 440	15 840 €
4	Rentabilité brute	$(\text{Loyer annuel HC} \div \text{Prix FNI}) \times 100$	$(14\,400 \div 235\,000) \times 100$	6,13 %
5	Frais de gestion	Revenus encaissés $\times$ % honoraires gestion	$15\,840 \times 7 \%$	1 108,80 €
6	Coût de la GLI	Revenus quittancés $\times$ % GLI	$15\,840 \times 2,8 \%$	443,52 €
7	Taxe foncière restant à la charge du propriétaire	Taxe foncière – TEOM récupérable	1 400 – 280	1 120 €

Remarque pédagogique BTS PIM

Les questions **1 à 7** sont calculées à partir des données de l'énoncé.

Ensuite, pour les questions **8 à 10**, on peut raisonner de façon plus professionnelle à l'aide d'un **tableau de gestion locative (encaissements / décaissements)** afin de déterminer le **revenu net annuel locatif** et la **rentabilité nette**. Cette méthode est plus proche de la pratique de la gestion immobilière.

8. Déterminer le total des charges annuelles supportées par le propriétaire**Formule**

Revenu net annuel locatif = Total des encaissements – Total des décaissements

ENCAISSEMENTS	Montant	DÉCAISSEMENTS	Montant
Loyers HC	14 400 €	Charges récupérables réelles	1 250 €
Charges récupérables remboursées par le locataire	1 250 €	Charges copropriété bailleur	1 100 €
TEOM récupérée auprès du locataire	280 €	Taxe foncière	1 400 €
		Assurance PNO	180 €
		Frais de gestion ($15\,930 \times 7 \%$)	1 115,10 €
		GLI ($15\,930 \times 2,8 \%$)	446,04 €
TOTAL ENCAISSEMENTS	15 930 €	TOTAL DÉCAISSEMENTS	5 491,14 €

Vérification

N°	Calcul recherché	Formule	Calcul	Résultat
8	Total des charges annuelles supportées par le propriétaire	Somme des décaissements	$1\,250 + 1\,100 + 1\,400 + 180 + 1\,115,10 + 446,04$	5 491,14 €
9	Revenu net annuel locatif	Encaissements – Décaissements	$15\,930 - 5\,491,14$	10 438,86 €

10. Rentabilité nette**Formule : Rentabilité nette = (Revenu net annuel locatif ÷ Prix FNI) × 100**

Calcul	Résultat
$(10\,438,86 \div 235\,000) \times 100$	4,44 %

Point pédagogique BTS PIM

Tu as parfaitement identifié la logique :

- Les **provisions sur charges** sont une avance.
- Lorsque les **charges récupérables réelles** sont connues, elles remplacent les provisions dans l'analyse économique.
- Le bailleur agit comme un **collecteur** pour le compte du syndic.
- Dans un compte de gestion locative, on raisonne sur les flux réellement supportés ou remboursés.

C'est une approche beaucoup plus professionnelle qu'un simple calcul académique de rentabilité.

DOSSIER 8 – CAPACITÉ D'EMPRUNT – TAUX D'ENDETTEMENT**Situation du ménage**

- Monsieur : 3 100 €/mois
- Madame : 1 700 €/mois

Crédit automobile :

- 280 €/mois

Assurance emprunteur estimée :

- 65 €/mois

Deux enfants à charge.

Capacité d'emprunt

1. Calculer la capacité maximale à 33 %.
2. Calculer la capacité maximale à 35 %.

Mensualité disponible

3. Calculer la mensualité disponible à 33 %.
4. Calculer la mensualité disponible à 35 %.

Projet immobilier

Le couple souhaite souscrire :

- Crédit immobilier : 1 265 €/mois
- Assurance : 65 €/mois
- Crédit automobile : 280 €/mois

Questions

5. Calculer les charges mensuelles totales.
6. Calculer le taux d'endettement.
7. Le dossier est-il finançable à 33 % ?
8. Le dossier est-il finançable à 35 % ?

Reste à vivre

9. Calculer le reste à vivre mensuel.
10. Calculer le reste à vivre par personne.

Calcul préalable : Revenus du ménage**Formule**

Revenus du ménage = Revenus Monsieur + Revenus Madame

Calcul	Résultat
3 100 + 1 700	4 800 €/mois

CAPACITÉ D'EMPRUNT**Formule**

Capacité maximale = Revenus du ménage × Taux d'endettement

N°	Calcul recherché	Formule	Calcul	Résultat
1	Capacité maximale à 33 %	Revenus × 33 %	4 800 × 33 %	1 584 €
2	Capacité maximale à 35 %	Revenus × 35 %	4 800 × 35 %	1 680 €

MENSUALITÉ DISPONIBLE**Formule**

Mensualité disponible = Capacité maximale – Crédits en cours

N°	Calcul recherché	Formule	Calcul	Résultat
3	Mensualité disponible à 33 %	1 584 – 280	1 584 – 280	1 304 €
4	Mensualité disponible à 35 %	1 680 – 280	1 680 – 280	1 400 €

PROJET IMMOBILIER**Données du projet**

Élément	Montant
Crédit immobilier	1 265 €/mois
Assurance emprunteur	65 €/mois
Crédit automobile	280 €/mois

ANALYSE DU DOSSIER**Formule**

Charges mensuelles totales = Crédit immobilier + Assurance + Crédits en cours

Taux d'endettement = (Charges mensuelles ÷ Revenus du ménage) × 100

N°	Calcul recherché	Formule	Calcul	Résultat
5	Charges mensuelles totales	Crédit immo + Assurance + Crédit auto	1 265 + 65 + 280	1 610 €
6	Taux d'endettement	(Charges ÷ Revenus) × 100	(1 610 ÷ 4 800) × 100	33,54 %

FINANÇABILITÉ DU DOSSIER

N°	Question	Analyse	Réponse
7	Le dossier est-il finançable à 33 % ?	33,54 % > 33 %	✗ Non
8	Le dossier est-il finançable à 35 % ?	33,54 % < 35 %	✓ Oui

RESTE À VIVRE**Nombre de personnes du foyer**

- Monsieur : 1
- Madame : 1
- Enfants : 2

Total : 4 personnes**Formules****Reste à vivre = Revenus du ménage – Charges mensuelles****Reste à vivre par personne = Reste à vivre ÷ Nombre de personnes**

N°	Calcul recherché	Formule	Calcul	Résultat
9	Reste à vivre mensuel	Revenus – Charges	4 800 – 1 610	3 190 €
10	Reste à vivre par personne	Reste à vivre ÷ Nombre de personnes	3 190 ÷ 4	797,50 €

SYNTHÈSE DU DOSSIER 8

Question	Résultat
1 Capacité maximale à 33 %	1 584 €
2 Capacité maximale à 35 %	1 680 €
3 Mensualité disponible à 33 %	1 304 €
4 Mensualité disponible à 35 %	1 400 €
5 Charges mensuelles totales	1 610 €
6 Taux d'endettement	33,54 %
7 Finançable à 33 %	Non
8 Finançable à 35 %	Oui
9 Reste à vivre mensuel	3 190 €
10 Reste à vivre par personne	797,50 €

FORMULES À RETENIR

Calcul recherché	Formule
Revenus du ménage	Revenus 1 + Revenus 2
Capacité maximale	Revenus × Taux d'endettement
Mensualité disponible	Capacité maximale – Crédits en cours
Charges mensuelles totales	Crédit immobilier + Assurance + Crédits en cours
Taux d'endettement	(Charges ÷ Revenus) × 100
Reste à vivre	Revenus – Charges
Reste à vivre par personne	Reste à vivre ÷ Nombre de personnes

Conclusion générale

Le ménage dispose de revenus mensuels de **4 800 €**. Sa capacité maximale d'endettement est de **1 584 € à 33 %** et de **1 680 € à 35 %**.

Le projet immobilier génère des charges mensuelles totales de **1 610 €**, assurance comprise, soit un taux d'endettement de **33,54 %**.



Le dossier respecte donc le plafond de 35 % assurance comprise retenu par les établissements bancaires et apparaît finançable.

Le foyer conserve un reste à vivre confortable de **3 190 € par mois**, soit **797,50 € par personne**, ce qui constitue un élément favorable dans l'analyse du financement.

**Point BTS PIM**

Le taux de **35 % est apprécié assurance comprise**. C'est pourquoi un dossier présentant un taux d'endettement de **33,54 %** reste conforme aux recommandations actuelles du HCSF et peut être considéré comme finançable.

DOSSIER 9 – PLAN DE FINANCEMENT**Projet immobilier**

Prix du bien : 310 000 €

Apport personnel : 45 000 €

Frais de notaire : 24 800 €

Frais de garantie : 3 200 €

Frais de dossier : 1 000 €

Questions

1. Calculer le coût total du projet.
2. Calculer le montant emprunté.
3. Calculer le pourcentage d'apport personnel dans l'opération.
4. Déterminer la quotité financée par la banque.

N°	Calcul recherché	Formule	Calcul	Résultat
1	Coût total du projet	Prix du bien + Frais annexes	$310\,000 + 24\,800 + 3\,200 + 1\,000$	339 000 €
2	Montant emprunté	Coût total – Apport	$339\,000 - 45\,000$	294 000 €
3	Pourcentage d'apport	$(\text{Apport} \div \text{Coût total}) \times 100$	$(45\,000 \div 339\,000) \times 100$	13,27 %
4	Quotité financée	$(\text{Montant emprunté} \div \text{Coût total}) \times 100$	$(294\,000 \div 339\,000) \times 100$	86,73 %

Synthèse

Apport personnel	Financement bancaire	Coût total
45 000 €	294 000 €	339 000 €

Conclusion

L'opération représente un coût total de **339 000 €**. L'acquéreur apporte **45 000 €**, soit **13,27 %** du projet. La banque finance **294 000 €**, soit **86,73 %** de l'opération.

DOSSIER 10 – CRÉDIT IMMOBILIER

Le montant emprunté obtenu précédemment est financé :

- Durée : 25 ans
- Taux annuel : 3,60 %

Questions

1. Calculer le taux mensuel.
2. Calculer la mensualité du prêt.
3. Calculer le montant total remboursé.
4. Calculer le coût total des intérêts.
5. Calculer le coût du crédit par année.
6. Déterminer le coût du crédit en pourcentage du capital emprunté.

DOSSIER 10 – CRÉDIT IMMOBILIER**Données**

Élément	Valeur
Capital emprunté	294 000 €
Durée	25 ans
Taux annuel	3,60 %
Nombre de mensualités	300

N°	Calcul recherché	Formule	Calcul	Résultat
1	Taux mensuel	Taux annuel ÷ 12	3,60 % ÷ 12	0,30 %
2	Mensualité du prêt	$M = \frac{C \times t}{1 - (1 + t)^{-n}}$	$\frac{294\,000 \times 0,003}{1 - (1 + 0,003)^{-300}}$	1 487,65 €
3	Montant total remboursé	Mensualité × Nombre de mensualités	1 487,65 × 300	446 295 €
4	Coût total des intérêts	Total remboursé – Capital emprunté	446 295 – 294 000	152 295 €
5	Coût moyen du crédit par année	Coût des intérêts ÷ Durée	152 295 ÷ 25	6 091,80 €/an
6	Coût du crédit en % du capital emprunté	(Intérêts ÷ Capital) × 100	$(152\,295 \div 294\,000) \times 100$	51,80 %

Synthèse

Élément	Montant
Capital emprunté	294 000 €
Mensualité	1 487,65 €
Total remboursé	446 295 €
Coût des intérêts	152 295 €
Coût annuel moyen	6 091,80 €
Coût du crédit / Capital emprunté	51,80 %

Conclusion

Pour un emprunt de **294 000 € sur 25 ans à 3,60 %**, la mensualité est d'environ **1 487,65 €**.
L'emprunteur remboursera au total **446 295 €**, dont **152 295 € d'intérêts**. Le coût du crédit représente ainsi **51,80 % du capital emprunté**.

Formules à retenir

Calcul recherché	Formule
Taux mensuel	Taux annuel ÷ 12
Mensualité	$M = \frac{C \times t}{1 - (1 + t)^{-n}}$
Total remboursé	Mensualité × Nombre de mensualités
Coût des intérêts	Total remboursé – Capital emprunté
Coût annuel moyen	Coût des intérêts ÷ Durée
Coût du crédit (%)	(Intérêts ÷ Capital emprunté) × 100

 **Point BTS PIM** : plus la durée est longue, plus la mensualité diminue, mais plus le coût total des intérêts augmente.

DOSSIER 10 bis – CRÉDIT IMMOBILIER**Utilisation d'une table financière**

Un couple souhaite limiter sa mensualité à **1 600 € par mois hors assurance**.

La banque propose un financement : durée : **20 ans**, Taux : **3,25 %**

Revenus de Mr **3 400 €** sur 13 mois et Mme **2 200 €** sur 14 mois

La table financière indique que pour **1 000 € empruntés sur 20 ans à 3,25 %**, la mensualité est de **5,647929 €**.

Questions

- 1 Déterminer le nombre de milliers d'euros que le couple peut emprunter.
- 2 Déterminer le capital maximum empruntable

Données

Élément	Valeur
Mensualité maximale souhaitée	1 600 €
Durée	20 ans
Taux	3,25 %
Coefficient de la table financière	5,647929 €
Revenus Monsieur	3 400 € × 13 mois
Revenus Madame	2 200 € × 14 mois

Calcul des revenus du ménage

Calcul recherché	Formule	Calcul	Résultat
Revenus annuels Monsieur	Salaire × Nombre de mois	3 400 × 13	44 200 €
Revenus annuels Madame	Salaire × Nombre de mois	2 200 × 14	30 800 €
Revenus annuels du ménage	Revenus Mr + Revenus Mme	44 200 + 30 800	75 000 €
Revenus mensuels moyens	Revenus annuels ÷ 12	75 000 ÷ 12	6 250 €

1. Déterminer le capital empruntable avec une mensualité de 1 600 €**Formule**

Capital empruntable = (Mensualité maximale ÷ Coefficient de la table) × Montant de référence

(La table est établie pour 1 000 € empruntés.)

N°	Calcul recherché	Formule	Calcul	Résultat
1	Capital empruntable	(Mensualité ÷ Coefficient) × 1 000	(1 600 ÷ 5,647929) × 1 000	283 290 €

Le couple peut emprunter **283 290 €** avec une mensualité de **1 600 €**.

2. Déterminer le capital maximum empruntable**Étape 1 : Calcul de la mensualité maximale****Formule****Mensualité maximale = Revenus mensuels × 35 %**

Calcul	Résultat
6 250 × 35 %	2 187,50 €

Étape 2 : Calcul du capital maximum empruntable**Formule****Capital empruntable = (Mensualité maximale ÷ Coefficient de la table) × 1 000**

N°	Calcul recherché	Formule	Calcul	Résultat
2	Capital maximum empruntable	(Mensualité ÷ Coefficient) × 1 000	(2 187,50 ÷ 5,647929) × 1 000	387 305 €

RéponseCompte tenu de ses revenus, le couple pourrait emprunter jusqu'à **387 305 €**.**SYNTHÈSE DU DOSSIER 10 bis**

Question	Résultat
1 Capital empruntable avec une mensualité de 1 600 €	283 290 €
2 Capital maximum empruntable selon les revenus	387 305 €

FORMULES À RETENIR

Calcul recherché	Formule
Revenus annuels	Salaire mensuel × Nombre de mois payés
Revenus mensuels moyens	Revenus annuels ÷ 12
Mensualité maximale	Revenus mensuels × Taux d'endettement
Capital empruntable avec une table financière	(Mensualité disponible ÷ Coefficient de la table) × Montant de référence

Conclusion généraleAvec la mensualité qu'il s'impose (**1 600 € par mois**), le couple peut financer un emprunt d'environ **283 290 €**.Toutefois, au regard de ses revenus mensuels moyens de **6 250 €**, il pourrait supporter une mensualité maximale de **2 187,50 €** (35 % d'endettement) et emprunter jusqu'à **387 305 €**.

Le projet envisagé reste donc prudent et inférieur à la capacité d'emprunt maximale du ménage.

DOSSIER 11 – INTÉRÊTS SIMPLES

Un épargnant place :

- 18 000 €
- Pendant 6 ans
- À un taux annuel de 4,5 %

Questions

1. Calculer les intérêts générés.
2. Calculer le capital final obtenu.
3. Calculer le gain moyen annuel.

Données

Élément	Valeur
Capital placé	18 000 €
Durée	6 ans
Taux annuel	4,5 %

N°	Calcul recherché	Formule	Calcul	Résultat
1	Intérêts générés	Capital × Taux × Durée	$18\,000 \times 4,5\% \times 6$	4 860 €
2	Capital final obtenu	Capital initial + Intérêts	$18\,000 + 4\,860$	22 860 €
3	Gain moyen annuel	Intérêts ÷ Durée	$4\,860 \div 6$	810 €/an

SYNTHÈSE DU DOSSIER 11

Question	Résultat
1 Intérêts générés	4 860 €
2 Capital final obtenu	22 860 €
3 Gain moyen annuel	810 €/an

FORMULES À RETENIR

Calcul recherché	Formule
Intérêts simples	Capital × Taux × Durée
Capital final	Capital initial + Intérêts
Gain moyen annuel	Intérêts ÷ Durée

Conclusion générale

En plaçant **18 000 €** pendant **6 ans** à un taux annuel de **4,5 %**, l'épargnant obtient **4 860 € d'intérêts**. Son capital atteint ainsi **22 860 €** au terme du placement, soit un gain moyen de **810 € par an**.

⚠ Point BTS PIM

Les **intérêts simples** sont calculés uniquement sur le **capital de départ**. Les intérêts produits chaque année ne génèrent pas eux-mêmes de nouveaux intérêts, contrairement aux **intérêts composés**.

DOSSIER 12 – INTÉRÊTS COMPOSÉS

Un épargnant place :

- 18 000 €
- Pendant 6 ans
- À un taux annuel de 4,5 %

Questions

1. Calculer le capital acquis.
2. Calculer les intérêts générés.
3. Comparer avec le placement à intérêts simples.
4. Déterminer l'écart de gain entre les deux placements.

Données

Élément	Valeur
Capital placé	18 000 €
Durée	6 ans
Taux annuel	4,5 %

Formule à retenir

Capital acquis = Capital initial $\times$ (1 + taux)^{durée}

N°	Calcul recherché	Formule	Calcul	Résultat
1	Capital acquis	Capital $\times$ (1 + taux) ⁿ	18 000 $\times$ (1 + 0,045) ⁶	23 488,39 €
2	Intérêts générés	Capital acquis – Capital initial	23 488,39 – 18 000	5 488,39 €

3. Comparer avec le placement à intérêts simples

Rappel du dossier précédent

Type de placement	Capital final	Intérêts
Intérêts simples	22 860 €	4 860 €
Intérêts composés	23 488,39 €	5 488,39 €

4. Déterminer l'écart de gain entre les deux placements

Formule

Écart = Intérêts composés – Intérêts simples

N°	Calcul recherché	Formule	Calcul	Résultat
4	Écart de gain	Intérêts composés – Intérêts simples	5 488,39 – 4 860	628,39 €

SYNTHÈSE DU DOSSIER 12

Question	Résultat
1 Capital acquis	23 488,39 €
2 Intérêts générés	5 488,39 €
3 Placement le plus avantageux	Intérêts composés
4 Écart de gain	628,39 €

FORMULES À RETENIR

Calcul recherché	Formule
Capital acquis	$\text{Capital} \times (1 + \text{taux})^{\text{durée}}$
Intérêts générés	Capital acquis – Capital initial
Écart de gain	Gain composé – Gain simple

Conclusion générale

Avec les **intérêts composés**, le capital atteint **23 488,39 €** après 6 ans, contre **22 860 €** avec des intérêts simples.

L'épargnant gagne ainsi **628,39 € supplémentaires** grâce aux intérêts composés. Cette différence s'explique par le fait que les intérêts produits chaque année sont réinvestis et génèrent eux-mêmes de nouveaux intérêts.

⚠ Point BTS PIM

- **Intérêts simples** : les intérêts sont calculés uniquement sur le capital de départ.
- **Intérêts composés** : les intérêts sont calculés sur le capital de départ **et** sur les intérêts déjà acquis.

C'est ce que l'on appelle **l'effet de capitalisation**. 

DOSSIER 13 – PLUS-VALUE IMMOBILIÈRE

Un propriétaire a acheté un bien : 185 000 €

Il revend ce bien : 355 000 €

Durée de détention : 18 ans

Questions

1. Calculer la plus-value brute.
2. Déterminer l'abattement applicable pour l'impôt sur le revenu.
3. Déterminer l'abattement applicable pour les prélèvements sociaux.
4. Déterminer la base imposable à l'impôt sur le revenu.
5. Calculer le montant d'impôt sur le revenu.
6. Déterminer la base imposable aux prélèvements sociaux.
7. Calculer le montant des prélèvements sociaux.
8. Déterminer le montant total des taxes dues.
9. Déterminer le montant réellement conservé par le vendeur après fiscalité.

Rappel des abattements applicables**Impôt sur le revenu (19 %)**

- 0 % de la 1^{ère} à la 5^{ème} année
- 6 % par an de la 6^{ème} à la 21^{ème} année
- Exonération totale après 22 ans

Prélèvements sociaux (17,2 %)

- 0 % de la 1^{ère} à la 5^{ème} année
- 1,65 % par an de la 6^{ème} à la 21^{ème} année
- 1,60 % la 22^{ème} année
- Exonération totale après 30 ans

N°	Calcul recherché	Formule	Calcul	Résultat
1	Plus-value brute	Prix de vente – Prix d'acquisition	355 000 – 185 000	170 000 €
2	Abattement IR	13 années × 6 %	13 × 6 %	78 %
3	Abattement PS	13 années × 1,65 %	13 × 1,65 %	21,45 %
4	Base imposable IR	Plus-value × (100 % – Abattement)	170 000 × 22 %	37 400 €
5	Impôt sur le revenu	Base IR × 19 %	37 400 × 19 %	7 106 €
6	Base imposable PS	Plus-value × (100 % – Abattement)	170 000 × 78,55 %	133 535 €
7	Prélèvements sociaux	Base PS × 17,2 %	133 535 × 17,2 %	22 968,02 €
8	Total des taxes dues	IR + PS	7 106 + 22 968,02	30 074,02 €
9	Montant conservé après fiscalité	Plus-value – Taxes	170 000 – 30 074,02	139 925,98 €

SYNTHÈSE DU DOSSIER 13

Question	Résultat
1 Plus-value brute	170 000 €
2 Abattement IR	78 %
3 Abattement PS	21,45 %
4 Base imposable IR	37 400 €
5 Impôt sur le revenu	7 106 €
6 Base imposable PS	133 535 €
7 Prélèvements sociaux	22 968,02 €
8 Total des taxes dues	30 074,02 €
9 Plus-value nette conservée	139 925,98 €

FORMULES À RETENIR

Calcul recherché	Formule
Plus-value brute	Prix de vente – Prix d'acquisition
Abattement IR	Nombre d'années ouvrant droit × 6 %
Abattement PS	Nombre d'années ouvrant droit × 1,65 %
Base imposable	Plus-value × (100 % – Abattement)
Impôt sur le revenu	Base IR × 19 %
Prélèvements sociaux	Base PS × 17,2 %
Taxes totales	IR + PS
Plus-value nette	Plus-value brute – Taxes

Conclusion

Après **18 ans de détention**, le propriétaire réalise une **plus-value brute de 170 000 €**. Grâce aux abattements pour durée de détention, la fiscalité est réduite mais reste significative. Le montant total des taxes s'élève à **30 074,02 €**, ce qui lui permet de conserver une **plus-value nette de 139 925,98 €**.



⚠ Point BTS PIM : dans les exercices simplifiés, on applique généralement uniquement les abattements pour durée de détention et les taux de **19 %** (IR) et **17,2 %** (prélèvements sociaux), sans tenir compte de la surtaxe sur les plus-values élevées.

DOSSIER 14 – VENTE EN VIAGER

Mme Dupont, âgée de 78 ans, souhaite vendre sa maison en viager occupé.

Données

Valeur vénale du bien : 320 000 €

Droit d'usage et d'habitation estimé : 35 %

Bouquet souhaité : 80 000 €

Espérance de vie retenue : 12 ans

Rente mensuelle : à calculer

Questions**Valeur occupée**

1. Calculer le montant du droit d'usage et d'habitation.
2. Déterminer la valeur occupée du bien.

Capital à convertir en rente

3. Déterminer le montant restant à financer après versement du bouquet.

Calcul de la rente

4. Calculer le montant annuel de rente.
5. Calculer la rente mensuelle.

Analyse du viager

6. Calculer le montant total versé si la venderesse vit exactement 8 ans, puis 14 ans.
7. Comparer ce montant à la valeur vénale du bien.

CALCULS DU VIAGER

N°	Calcul recherché	Formule	Calcul	Résultat
1	Montant du DUH	Valeur vénale × DUH	320 000 × 35 %	112 000 €
2	Valeur occupée du bien	Valeur vénale – DUH	320 000 – 112 000	208 000 €
3	Capital restant à financer	Valeur occupée – Bouquet	208 000 – 80 000	128 000 €
4	Rente annuelle	Capital à financer ÷ Espérance de vie	128 000 ÷ 12	10 666,67 €
5	Rente mensuelle	Rente annuelle ÷ 12	10 666,67 ÷ 12	888,89 €

ANALYSE DU VIAGER**6. Montant total versé selon la durée de vie****Formule**

Montant total versé = Bouquet + (Rente mensuelle × Nombre de mois)

Situation	Calcul	Montant total versé
Décès après 8 ans	80 000 + (888,89 × 96)	165 333,44 €
Décès après 14 ans	80 000 + (888,89 × 168)	229 333,52 €

7. Comparaison avec la valeur vénale

Situation	Montant versé	Valeur vénale	Écart
Décès après 8 ans	165 333,44 €	320 000 €	-154 666,56 €
Décès après 14 ans	229 333,52 €	320 000 €	-90 666,48 €

SYNTHÈSE DU DOSSIER 14

Question	Résultat
1 DUH	112 000 €
2 Valeur occupée	208 000 €
3 Capital restant à financer	128 000 €
4 Rente annuelle	10 666,67 €
5 Rente mensuelle	888,89 €
6 Total versé si décès à 8 ans	165 333,44 €
6 Total versé si décès à 14 ans	229 333,52 €
7 Comparaison à la valeur vénale	Montants inférieurs à 320 000 €

FORMULES À RETENIR

Calcul recherché	Formule
DUH	Valeur vénale × Taux DUH
Valeur occupée	Valeur vénale – DUH
Capital restant à financer	Valeur occupée – Bouquet
Rente annuelle	Capital à financer ÷ Espérance de vie
Rente mensuelle	Rente annuelle ÷ 12
Montant total versé	Bouquet + (Rente × Nombre de périodes)

Conclusion

La valeur occupée du bien est de **208 000 €** après prise en compte du droit d'usage et d'habitation. Après versement d'un bouquet de **80 000 €**, le capital restant à financer est de **128 000 €**, ce qui conduit à une rente mensuelle de **888,89 €**.

Selon la durée de vie de la venderesse, le coût total de l'opération varie. Si elle vit **8 ans**, l'acquéreur versera **165 333,44 €**. Si elle vit **14 ans**, il versera **229 333,52 €**. Le viager repose donc sur un aléa : plus le créancier vit longtemps, plus le coût final pour l'acquéreur augmente.

DOSSIER 14 BIS – VIAGER LIBRE

Un appartement est vendu en viager libre.

Valeur vénale : 250 000 €

Bouquet : 50 000 €

Espérance de vie : 15 ans

Questions

1. Déterminer le capital restant à financer.
2. Calculer la rente annuelle.
3. Calculer la rente mensuelle.
4. Déterminer le coût total si le crédirentier vit :
 - 10 ans
 - 15 ans
 - 20 ans
5. Conclure sur l'intérêt financier de l'opération.

CALCULS DU VIAGER

N°	Calcul recherché	Formule	Calcul	Résultat
1	Capital restant à financer	Valeur vénale – Bouquet	250 000 – 50 000	200 000 €
2	Rente annuelle	Capital restant à financer ÷ Espérance de vie	200 000 ÷ 15	13 333,33 €
3	Rente mensuelle	Rente annuelle ÷ 12	13 333,33 ÷ 12	1 111,11 €

ANALYSE DU VIAGER**4. Coût total de l'opération selon la durée de vie**

Formule

Coût total = Bouquet + (Rente mensuelle × Nombre de mois)

Situation	Calcul	Coût total
Décès après 10 ans	50 000 + (1 111,11 × 120)	183 333,20 €
Décès après 15 ans	50 000 + (1 111,11 × 180)	249 999,80 €
Décès après 20 ans	50 000 + (1 111,11 × 240)	316 666,40 €

Comparaison avec la valeur vénale

Situation	Coût total	Valeur vénale	Écart
Décès après 10 ans	183 333,20 €	250 000 €	-66 666,80 €
Décès après 15 ans	249 999,80 €	250 000 €	≈ 0 €
Décès après 20 ans	316 666,40 €	250 000 €	+66 666,40 €

SYNTHÈSE DU DOSSIER 14 BIS

Question	Résultat
1 Capital restant à financer	200 000 €
2 Rente annuelle	13 333,33 €
3 Rente mensuelle	1 111,11 €
4 Coût total si décès à 10 ans	183 333,20 €
4 Coût total si décès à 15 ans	249 999,80 €
4 Coût total si décès à 20 ans	316 666,40 €

FORMULES À RETENIR

Calcul recherché	Formule
Capital restant à financer	Valeur vénale – Bouquet
Rente annuelle	Capital restant à financer ÷ Espérance de vie
Rente mensuelle	Rente annuelle ÷ 12
Coût total de l'opération	Bouquet + (Rente × Nombre de périodes)

Conclusion

Le viager libre permet à l'acquéreur de disposer immédiatement du bien, mais le coût final dépend de la durée de vie du crédientier.

- Si le crédientier décède après **10 ans**, l'opération est avantageuse pour l'acquéreur puisqu'il paie moins que la valeur vénale du bien.
- Si le crédientier vit **15 ans**, le coût total correspond pratiquement à la valeur du bien.
- Si le crédientier vit **20 ans**, l'acquéreur paie davantage que la valeur vénale.

 Le viager reste donc une opération aléatoire : son intérêt financier dépend directement de la durée de vie du crédientier.

BONUS BTS PIM EXPERT – VIAGER ET RENTABILITÉ

Un investisseur achète en viager libre :

- Valeur vénale : 280 000 €
- Bouquet : 60 000 €
- Rente : 850 €/mois

Le logement est immédiatement loué :

- Loyer : 1 150 €/mois HC

Questions

1. Calculer le revenu locatif annuel.
2. Calculer le coût annuel du viager.
3. Calculer le revenu annuel net avant charges.
4. Déterminer si l'opération génère un cash-flow positif ou négatif.
5. Calculer la rentabilité brute.
6. Conclure sur la pertinence de l'investissement.

CALCULS

N°	Calcul recherché	Formule	Calcul	Résultat
1	Revenu locatif annuel	Loyer mensuel $\times$ 12	$1\,150 \times 12$	13 800 €
2	Coût annuel du viager	Rente mensuelle $\times$ 12	850×12	10 200 €
3	Revenu annuel net avant charges	Revenu locatif annuel – Coût annuel du viager	$13\,800 - 10\,200$	3 600 €
4	Cash-flow	Revenus – Dépenses	$13\,800 - 10\,200$	+ 3 600 €
5	Rentabilité brute	$(\text{Loyer annuel} \div \text{Valeur vénale}) \times 100$	$(13\,800 \div 280\,000) \times 100$	4,93 %

ANALYSE DU CASH-FLOW

Situation	Résultat
Revenus locatifs annuels	13 800 €
Rentes versées annuellement	10 200 €
Cash-flow annuel	+ 3 600 €

Réponse à la question 4

 Le cash-flow est **positif**.

Les loyers encaissés sont supérieurs aux rentes versées au créancier.

SYNTHÈSE DU DOSSIER

Question	Résultat
1 Revenu locatif annuel	13 800 €
2 Coût annuel du viager	10 200 €
3 Revenu annuel net avant charges	3 600 €
4 Cash-flow	Positif : + 3 600 €
5 Rentabilité brute	4,93 %

FORMULES À RETENIR

Calcul recherché	Formule
Revenu locatif annuel	Loyer mensuel $\times$ 12
Coût annuel du viager	Rente mensuelle $\times$ 12
Revenu net avant charges	Revenus locatifs – Rentes
Cash-flow	Revenus – Dépenses
Rentabilité brute	$(\text{Loyer annuel} \div \text{Valeur du bien}) \times 100$

Conclusion

L'investisseur perçoit **13 800 € de loyers par an** et verse **10 200 € de rente annuelle**. L'opération dégage donc un **cash-flow positif de 3 600 € par an avant charges**.

La rentabilité brute est de **4,93 %**, ce qui est cohérent pour un investissement locatif résidentiel. De plus, l'acquéreur se constitue progressivement un patrimoine immobilier tout en bénéficiant d'un excédent de trésorerie.

 **L'opération apparaît pertinente car elle génère immédiatement des revenus supérieurs aux rentes versées, tout en permettant l'acquisition progressive d'un bien d'une valeur de 280 000 €.**

DOSSIER 15 – RÉMUNÉRATION DU NÉGOCIATEUR IMMOBILIER

L'agence souhaite analyser la rémunération de ses collaborateurs.

PARTIE A – CALCUL DES HONORAIRES

Au cours du mois de septembre, les ventes suivantes ont été réalisées :

Bien	Prix Net Vendeur	Taux d'honoraires	Calculs	Honoraires en €
Maison de Franconville	250 000 €	6 %		
Appartement de Sannois	315 000 €	5 %		
Pavillon d'Ermont	420 000 €	4,5 %		
Appartement de Beauchamp	280 000 €	5,5 %		
Total				
Moyenne				

Questions

1. Calculer les honoraires de chaque vente.
2. Calculer le chiffre d'affaires total réalisé par l'agence.
3. Calculer la commission moyenne par vente.

DOSSIER 17 – RÉMUNÉRATION DU NÉGOCIATEUR IMMOBILIER**Formule**

Honoraires = Net vendeur × Taux

Bien	Net vendeur	Taux	Calcul	Honoraires TTC	Calcul pour HT	Honoraires HT
Maison de Franconville	250 000 €	6 %	$250\,000 \times 6\%$	15 000 €	$15\,000 \div 1,20$	12 500 €
Appartement de Sannois	315 000 €	5 %	$315\,000 \times 5\%$	15 750 €	$15\,750 \div 1,20$	13 125 €
Pavillon d'Ermont	420 000 €	4,5 %	$420\,000 \times 4,5\%$	18 900 €	$18\,900 \div 1,20$	15 750 €
Appartement Beauchamp	280 000 €	5,5 %	$280\,000 \times 5,5\%$	15 400 €	$15\,400 \div 1,20$	12 833 €
Total				65 050 €	$65\,050 \div 1,20$	54 208 €
Moyenne			$65\,050 \div 4$	16 262,50 €	$16\,262,50 \div 1,20$	13 554 €

Résultats

Question	Résultat
1 Honoraires de chaque vente	Voir tableau
2 Chiffre d'affaires total	65 050 €
3 Commission moyenne par vente	16 262,50 €

PARTIE B – NÉGOCIATEUR VRP

Le négociateur salarié VRP a réalisé les opérations suivantes :

Mandats rentrés et vendus**Maison de Franconville**

- Mandat simple
- Mandat rentré par le négociateur
- Bien vendu par le négociateur

Appartement de Sannois

- Mandat simple
- Mandat rentré par le négociateur
- Bien vendu par le négociateur

Pavillon d'Ermont

- Mandat exclusif
- Mandat rentré par le négociateur
- Bien vendu par le négociateur

Ventes acquéreurs

Le négociateur a également accompagné les acquéreurs suivants :

Mme Martin

Acquisition de la Maison de Franconville

M. Durand

Acquisition de l'Appartement de Sannois

Mme Petit

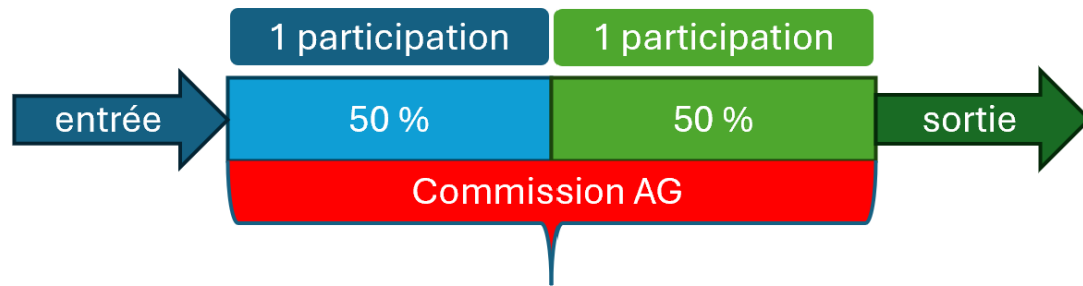
Acquisition du Pavillon d'Ermont

Barème de rémunération VRP

- 10 % des honoraires pour un mandat simple rentré et vendu.
- 12 % des honoraires pour un mandat exclusif rentré et vendu.
- 8 % des honoraires pour une vente acquéreur.

Questions

4. Calculer la commission obtenue sur la Maison de Franconville.
 5. Calculer la commission obtenue sur l'Appartement de Sannois.
 6. Calculer la commission obtenue sur le Pavillon d'Ermont.
 7. Calculer la commission obtenue sur les ventes acquéreurs.
 8. Calculer la rémunération brute totale du VRP.
 9. Calculer la rémunération moyenne par vente.
-



Commission moyenne pour une vente

$$\text{CA TTC} / \text{NOMBRE DE PARTICIPATIONS} \times 2$$

Il faut d'abord calculer la **commission agence moyenne par participation** :

Rappel

Commission agence par participation = CA HT ÷ Nombre de participations

Une vente complète = **2 participations**

- 1 entrée
- 1 sortie

Donc :

Commission agence moyenne pour une vente = CA HT ÷ Nombre total de participations × 2

Calcul préalable : Honoraires HT : TVA = 20 %

Formule

Honoraires HT = Honoraires TTC ÷ (1 + TVA)

Bien	Honoraires TTC	Calcul	Honoraires HT
Maison de Franconville	15 000 €	15 000 ÷ 1,20	12 500 €
Appartement de Sannois	15 750 €	15 750 ÷ 1,20	13 125 €
Pavillon d'Ermont	18 900 €	18 900 ÷ 1,20	15 750 €

💡 Point BTS PIM :

Lorsque la rémunération du négociateur est calculée sur le **CA HT**, il faut toujours retirer la TVA des honoraires TTC :

HT = TTC ÷ 1,20

TVA = TTC – HT

C'est ce montant HT qui sert ensuite de base au calcul des commissions VRP ou Agent Commercial.

PARTIE B – NÉGOCIATEUR VRP

Formules

- Mandat simple rentré et vendu = Commission AG × 10 %
- Mandat exclusif rentré et vendu = Commission AG × 12 %
- Vente acquéreur = Commission AG × 8 %

N°	Calcul recherché	Formule	Calcul	Résultat
4	Maison de Franconville	$12\,500 \times 10\%$	$12\,500 \times 10\%$	1 250 €
5	Appartement de Sannois	$13\,125 \times 10\%$	$13\,125 \times 10\%$	1 312,50 €
6	Pavillon d'Ermont	$15\,750 \times 12\%$	$15\,750 \times 12\%$	1 890 €

7. Commission sur les ventes acquéreurs

Vente acquéreur	Formule	Résultat
Maison de Franconville	$12\,500 \times 8\%$	1 000 €
Appartement de Sannois	$13\,125 \times 8\%$	1 050 €
Pavillon d'Ermont	$15\,750 \times 8\%$	1 260 €
Total		3 310 €

Synthèse

N°	Calcul recherché	Calcul	Résultat
8	Rémunération brute totale du VRP	$1\,250 + 1\,312,50 + 1\,890 + 3\,310$	7 762,50 €
9	Rémunération moyenne par vente	$7\,762,50 \div 3$	2 587,50 €

Résultats

Question	Résultat
4 Commission Maison de Franconville	1 250 €
5 Commission Appartement de Sannois	1 312,50 €
6 Commission Pavillon d'Ermont	1 890 €
7 Commission ventes acquéreurs	3 310 €
8 Rémunération brute totale VRP	7 762,50 €
9 Rémunération moyenne par vente	2 587,50 €

⚠ Vérifie juste le règlement de rémunération que tu souhaites enseigner :

- soit le pourcentage s'applique directement sur les **honoraires HT de la vente** (calcul ci-dessus),
- soit il s'applique sur la **commission agence par participation** (méthode illustrée sur ton schéma). Dans ce second cas, les montants seront différents et il faudra calculer le nombre total de participations avant de répartir la commission.

PARTIE C – AGENT COMMERCIAL INDÉPENDANT

L'agent commercial indépendant a réalisé les opérations suivantes :

Maison de Cormeilles-en-Parisis

- Mandat simple vendu
- Honoraires agence : 16 500 €

Appartement d'Argenteuil

- Mandat simple vendu
- Honoraires agence : 14 000 €

Maison de Taverny

- Mandat exclusif vendu
- Honoraires agence : 21 000 €

Appartement de Saint-Leu-la-Forêt

- Vente acquéreur
- Honoraires agence : 13 500 €

Barème de rémunération Agent Commercial

- 20 % pour l'entrée du mandat.
- 20 % pour la sortie du mandat.
- 20 % pour la vente acquéreur.

Questions

10. Calculer la commission obtenue sur la Maison de Cormeilles-en-Parisis.
11. Calculer la commission obtenue sur l'Appartement d'Argenteuil.
12. Calculer la commission obtenue sur la Maison de Taverny.
13. Calculer la commission obtenue sur l'Appartement de Saint-Leu-la-Forêt.
14. Calculer le montant total des commissions brutes perçues par l'agent commercial.

PARTIE C – AGENT COMMERCIAL INDÉPENDANT**Formules**

- **Honoraires HT = Honoraires TTC ÷ 1,20**
- **Commission mandat rentré et vendu = HT × 40 %**
- **Commission vente acquéreur = HT × 20 %**
-

N°	Bien	Calcul	Commission
10	Maison de Cormeilles	$(16\,500 \div 1,20) \times 40 \%$	5 500 €
11	Appartement d'Argenteuil	$(14\,000 \div 1,20) \times 40 \%$	4 666,67 €
12	Maison de Taverny	$(21\,000 \div 1,20) \times 40 \%$	7 000 €
13	Appartement de Saint-Leu	$(13\,500 \div 1,20) \times 20 \%$	2 250 €

N°	Calcul recherché	Calcul	Résultat
14	Total commissions brutes	$5\,500 + 4\,666,67 + 7\,000 + 2\,250$	19 416,67 €

PARTIE D – COTISATIONS URSSAF

L'agent commercial exerce sous le régime micro-entrepreneur.

Les cotisations URSSAF représentent 23 % du chiffre d'affaires encaissé.

Questions

15. Calculer le montant des cotisations URSSAF.
16. Déterminer le revenu restant avant impôt sur le revenu.
17. Déterminer le pourcentage du chiffre d'affaires conservé après paiement des cotisations.
18. Comparer le revenu du VRP et celui de l'agent commercial.

PARTIE D – COTISATIONS URSSAF**Données**

- Commissions brutes Agent Commercial : **19 416,67 €**
- Taux de cotisations URSSAF : **23 %**

Formules

- **Cotisations URSSAF = Chiffre d'affaires × 23 %**
- **Revenu restant = Chiffre d'affaires – Cotisations**
- **Pourcentage conservé = (Revenu restant ÷ Chiffre d'affaires) × 100**

N°	Calcul recherché	Calcul	Résultat
15	Cotisations URSSAF	$19\,416,67 \times 23\%$	4 465,83 €
16	Revenu restant avant IR	$19\,416,67 - 4\,465,83$	14 950,84 €
17	Pourcentage conservé	$(14\,950,84 \div 19\,416,67) \times 100$	77 %

19. Comparaison VRP / Agent Commercial

Statut	Revenu brut
VRP	7 762,50 €
Agent commercial	19 416,67 €
Agent commercial après URSSAF	14 950,84 €

Conclusion

✓ L'agent commercial conserve **14 950,84 €** après paiement de ses cotisations URSSAF, soit **77 %** de son chiffre d'affaires.

✓ Son revenu reste supérieur à celui du **VRP (7 762,50 €)**.

⚠ En contrepartie, l'agent commercial doit financer lui-même sa protection sociale, ses congés et sa retraite, contrairement au VRP salarié.

PARTIE E – OBJECTIF DE REVENU

L'agent commercial souhaite percevoir :

- 4 000 € nets avant impôt par mois.

Les cotisations URSSAF représentent toujours 23 %.

Les honoraires moyens d'une vente sont de 15 000 € HT.

La rémunération de l'agent commercial est de :

- 20 % à l'entrée.
- 20 % à la sortie.

Questions

19. Quel revenu brut doit-il générer ?
20. Quel montant de commissions doit-il percevoir ?
21. Combien de ventes devra-t-il réaliser dans le mois ?
22. Combien de ventes devra-t-il réaliser sur l'année pour maintenir ce revenu ?
23. Ce niveau d'activité vous semble-t-il réaliste ? Justifier.

Formules

- **Revenu brut = Revenu net ÷ (1 – Taux de cotisations)**
- **Commission par vente = Honoraires × Taux de commission**
- **Nombre de ventes = Commissions nécessaires ÷ Commission par vente**

N°	Calcul recherché	Calcul	Résultat
19	Revenu brut à générer	$4\,000 \div (1 - 0.23)$	5 194,81 €
20	Montant de commissions à percevoir	= Revenu brut nécessaire	5 194,81 €
21	Nombre de ventes par mois	$5\,194,81 \div (15\,000 \times 40 \%)$	0,87 vente soit 1 vente/mois
22	Nombre de ventes par an	1×12	12 ventes/an

23. Analyse

✓ Cet objectif paraît **réaliste**.

Avec une commission moyenne de :

$15\,000 \times 40 \% = 6\,000 \text{ € par vente}$

une seule vente complète par mois permet de dépasser l'objectif de **4 000 € nets avant impôt**.

Élément	Résultat
Commission moyenne par vente	6 000 €
Revenu net après URSSAF (77 %)	4 620 €
Objectif mensuel	4 000 €

Conclusion

Un agent commercial percevant **40 % des honoraires** et réalisant en moyenne **1 vente par mois** peut atteindre et même dépasser un objectif de **4 000 € nets avant impôt par mois**. L'objectif de **12 ventes par an** apparaît donc cohérent et réalisable pour un négociateur expérimenté disposant d'un portefeuille actif. ✓

CORRECTION 2

L'agent commercial souhaite percevoir :

- 4 000 € nets avant impôt par mois.

Les cotisations URSSAF représentent toujours 23 %.

Les honoraires moyens d'une vente sont de **15 000 € TTC**.

La rémunération de l'agent commercial est de :

- 20 % à l'entrée.
- 20 % à la sortie.

Il faut donc d'abord convertir les **15 000 € TTC** en HT.

Étape 1 : Honoraires HT

Formule	Calcul	Résultat
$TTC \div 1,20$	$15\,000 \div 1,20$	12 500 € HT

Étape 2 : Commission par vente

L'agent commercial touche :

- 20 % entrée
- 20 % sortie

Soit **40 % du CA HT**

Formule	Calcul	Résultat
$HT \times 40 \%$	$12\,500 \times 40 \%$	5 000 €

Reprise des questions 19 à 22

N°	Calcul recherché	Calcul	Résultat
19	Revenu brut à générer	$4\,000 \div 77 \%$	5 194,81 €
20	Commissions à percevoir	= revenu brut nécessaire	5 194,81 €
21	Nombre de ventes par mois	$5\,194,81 \div 5\,000$	1,04 vente soit 2 ventes/mois par prudence
22	Nombre de ventes par an	$1,04 \times 12$	12,47 ventes/an soit 13 ventes/an

Conclusion

Si les **15 000 €** sont exprimés **TTC**, la commission réelle de l'agent commercial n'est plus de **6 000 €**, mais de :

$$15\,000 \div 1,20 \times 40 \% = 5\,000 \text{ €}$$

Dans ce cas, il faut réaliser environ **13 ventes par an** pour garantir un revenu net avant impôt de **4 000 € par mois**.



Pour un corrigé BTS PIM, je ferais apparaître cette remarque :

Attention : si les honoraires sont exprimés TTC, il faut toujours les convertir en HT avant de calculer la commission du négociateur. Cela modifie directement le nombre de ventes nécessaires pour atteindre un objectif de revenu.

BONUS BTS PIM +

Un investisseur souhaite acheter un immeuble de rapport composé de :

- 4 appartements loués 850 € HC/mois chacun
- Prix demandé : 620 000 € FAI
- Honoraires : 20 000 €
- Taxe foncière : 4 200 €
- Charges non récupérables : 2 800 €
- Assurance PNO : 450 €
- GLI : 2,5 %
- Frais de notaire : 8 %

Questions

1. Déterminer le Net Vendeur.
2. Calculer les revenus locatifs annuels.
3. Calculer la rentabilité brute.
4. Calculer la rentabilité nette.
5. Déterminer le prix maximum pour une rentabilité nette de 7 %.
6. Conclure sur l'intérêt de l'investissement.

1. Déterminer le Net Vendeur

Formule	Calcul	Résultat
Prix FAI – Honoraires	620 000 – 20 000	600 000 €

2. Calculer les revenus locatifs annuels

Loyer annuel

Formule	Calcul	Résultat
Nombre de logements × Loyer × 12	4 × 850 × 12	40 800 €

3. Calculer la rentabilité brute

Formule	Calcul	Résultat
$(\text{Loyer annuel} \div \text{Prix FAI}) \times 100$	$(40\,800 \div 620\,000) \times 100$	6,58 %

4. Calculer la rentabilité nette

Tableau de gestion locative

Formule

Revenu net annuel = Encaissements – Décaissements

ENCAISSEMENTS	Montant	DÉCAISSEMENTS	Montant
Loyers annuels HC	40 800 €	Taxe foncière	4 200 €
		Charges non récupérables	2 800 €
		Assurance PNO	450 €
		GLI (40 800 × 2,5 %)	1 020 €
TOTAL ENCAISSEMENTS	40 800 €	TOTAL DÉCAISSEMENTS	8 470 €

Calcul	Résultat
$40\,800 - 8\,470$	32 330 €

Revenu net annuel locatif

✓ **32 330 €**

Coût total de l'opération

Formule	Calcul	Résultat
Prix FAI + Frais de notaire	$620\,000 + (620\,000 \times 8\%)$	669 600 €

Rentabilité nette

Formule	Calcul	Résultat
$(\text{Revenu net} \div \text{Coût total}) \times 100$	$(32\,330 \div 669\,600) \times 100$	4,83 %

5. Déterminer le prix maximum pour une rentabilité nette de 7 %

Formule

Prix maximum investisseur = Revenu net annuel $\div$ Rentabilité souhaitée

Calcul	Résultat
$32\,330 \div 7\%$	461 857 €

Net vendeur maximum

Formule	Calcul	Résultat
Prix maximum $\div (1 + 8\%)$	$461\,857 \div 1,08$	427 645 €

Synthèse

Question	Résultat
1 Net vendeur	600 000 €
2 Revenus locatifs annuels	40 800 €
3 Rentabilité brute	6,58 %
4 Revenu net annuel locatif	32 330 €
4 Rentabilité nette	4,83 %
5 Prix maximum investisseur	461 857 €
5 Net vendeur maximum	427 645 €

Conclusion

L'immeuble génère **40 800 € de loyers annuels** mais seulement **32 330 € de revenu net annuel** après prise en compte des charges. La rentabilité nette ressort à **4,83 %**, bien en dessous de l'objectif de **7 %**.

✗ Au prix demandé de **620 000 € FAI**, l'investissement n'atteint pas le niveau de rentabilité recherché.

Pour obtenir une rentabilité nette de **7 %**, l'investisseur ne devrait pas dépasser un coût global d'acquisition d'environ **461 857 €**, soit un **net vendeur d'environ 427 645 €**.

Dans l'exercice, on n'a ni charges récupérables, ni TEOM, ni provisions sur charges.

Option: Faire une remarque BTS PIM

Après le tableau :

Remarque : dans une étude réelle de rentabilité, il conviendrait également de tenir compte :

- des provisions sur charges versées par les locataires ;
- des charges récupérables réellement reversées au syndic ;
- de la TEOM récupérable auprès des locataires.

Ces éléments ne figurant pas dans l'énoncé, ils ne sont pas intégrés au calcul.

⚠ Le revenu net annuel calculé ici est simplifié. Dans une gestion locative complète, le tableau des encaissements et décaissements comprendrait également les charges récupérables et la TEOM lorsqu'elles sont connues.

DOSSIER 16 – DOSSIER DE SYNTHÈSE PROFESSIONNELLE

À l'aide de l'ensemble des calculs réalisés précédemment, présenter un tableau récapitulatif des formules permettant de calculer :

- Valeur estimée du bien (valeur vénale)
- Prix affiché
- Prix probable de vente
- Prix minimum acceptable
- Net vendeur
- Honoraires
- TVA
- Prix FAI
- Taux de transformation et Ratios commerciaux
- Part de marché et Évolution du marché
- Rentabilité brute et Rentabilité nette
- Prix maximum investisseur
- Net vendeur maximum investisseur
- Capacité d'emprunt
- Taux d'endettement
- Reste à vivre
- Coût total du projet
- Montant emprunté
- Mensualité
- Coût du crédit
- Intérêts simples et Intérêts composés
- Plus-value immobilière
- Fiscalité de la plus-value

DOSSIER 16 – FICHE MÉTHODE DES CALCULS BTS PIM

Domaine	Calcul recherché	Formule à compléter
Estimation	Prix au m ²	Valeur du bien ÷ Surface
Estimation	Valeur vénale	Surface × Prix au m ²
Estimation	Prix affiché	Valeur vénale + Marge de négociation
Estimation	Prix minimum acceptable	Prix affiché – Marge de négociation
Transaction	Honoraires à partir du Net Vendeur	Net vendeur × Taux d'honoraires
Transaction	Prix FAI à partir du Net Vendeur	Net vendeur + Honoraires
Transaction	Net Vendeur à partir du Prix FAI	Prix FAI ÷ (1 + Taux)
Transaction	Taux d'honoraires	(Honoraires ÷ Net vendeur) × 100
TVA	TVA à partir du HT	HT × Taux de TVA
TVA	HT à partir du TTC	TTC ÷ (1 + TVA)
TVA	TTC à partir du HT	HT + TVA
Commercial	Taux de transformation	(Résultat obtenu ÷ Moyens engagés) × 100
Commercial	Ratio commercial	Moyens engagés ÷ Résultat obtenu
Commercial	Objectif d'actions à mettre en place	Objectif souhaité × Ratio observé
Analyse de marché	Part de marché	(Ventes agence ÷ Ventes marché) × 100
Analyse de marché	Taux d'évolution	((Valeur finale – Valeur initiale) ÷ Valeur initiale) × 100
Analyse de marché	Coefficient multiplicateur	Valeur finale ÷ Valeur initiale
Rentabilité	Loyer annuel HC	Loyer mensuel × 12
Rentabilité	Revenus locatifs annuels	Revenus mensuels × 12
Rentabilité	Frais de gestion	Revenus encaissés × Taux

Rentabilité	Garantie Loyers Impayés (GLI)	Revenus encaissés $\times$ Taux
Rentabilité	Total des charges annuelles	Somme des charges annuelles
Rentabilité	Revenu net annuel	Encaissements – Décaissements
Rentabilité	Rentabilité brute	$(\text{Loyer annuel HC} \div \text{Prix d'acquisition}) \times 100$
Rentabilité	Rentabilité nette	$(\text{Revenu net annuel} \div \text{Coût total de l'opération}) \times 100$
Rentabilité	Prix maximum investisseur	$\text{Revenu net annuel} \div \text{Rentabilité souhaitée}$
Rentabilité	Net vendeur maximum investisseur	$\text{Prix acte en main} \div (1 + \text{Taux des frais d'acquisition})$
Financement	Capacité d'endettement	$\text{Revenus} \times \text{Taux d'endettement}$
Financement	Mensualité disponible	Capacité maximale – Crédits en cours
Financement	Taux d'endettement	$(\text{Charges mensuelles} \div \text{Revenus mensuels}) \times 100$
Financement	Reste à vivre	$\text{Revenus} - \text{Charges}$
Financement	Reste à vivre par personne	$\text{Reste à vivre} \div \text{Nombre de personnes}$
Financement	Coût total du projet	$\text{Prix du bien} + \text{Frais annexes}$
Financement	Montant emprunté	$\text{Coût total} - \text{Apport personnel}$
Financement	Quotité financée	$(\text{Montant emprunté} \div \text{Coût total}) \times 100$
Financement	Pourcentage d'apport	$(\text{Apport personnel} \div \text{Coût total}) \times 100$
Crédit	Taux mensuel	$\text{Taux annuel} \div 12$
Crédit	Mensualité (formule bancaire)	$(\text{Capital} \times \text{Taux mensuel}) \div (1 - (1 + \text{Taux mensuel})^{-n})$
Crédit	Montant total remboursé	$\text{Mensualité} \times \text{Nombre de mensualités}$
Crédit	Coût du crédit	$\text{Total remboursé} - \text{Capital emprunté}$
Crédit	Coût annuel du crédit	$\text{Coût du crédit} \div \text{Durée}$
Crédit	Coût du crédit en %	$(\text{Coût du crédit} \div \text{Capital emprunté}) \times 100$

Crédit (table financière)	Mensualité à partir d'un capital	$(\text{Capital} \div \text{Montant de référence}) \times \text{Coefficient}$
Crédit (table financière)	Capital à partir d'une mensualité	$(\text{Mensualité} \div \text{Coefficient}) \times \text{Montant de référence}$
Crédit (table financière)	Nombre de milliers d'euros empruntables	$\text{Mensualité} \div \text{Coefficient}$
Épargne	Intérêts simples	$\text{Capital} \times \text{Taux} \times \text{Durée}$
Épargne	Capital final en intérêts simples	$\text{Capital} + \text{Intérêts}$
Épargne	Intérêts composés	$\text{Capital acquis} - \text{Capital initial}$
Épargne	Capital acquis en intérêts composés	$\text{Capital} \times (1 + \text{Taux})^{\text{Durée}}$
Fiscalité	Plus-value brute	$\text{Prix de vente} - \text{Prix d'acquisition}$
Fiscalité	Base imposable IR	$\text{Plus-value} \times (100 \% - \text{Abattement IR})$
Fiscalité	Base imposable PS	$\text{Plus-value} \times (100 \% - \text{Abattement PS})$
Fiscalité	Impôt sur le revenu	$\text{Base imposable IR} \times 19 \%$
Fiscalité	Prélèvements sociaux	$\text{Base imposable PS} \times 17,2 \%$
Fiscalité	Fiscalité totale	$\text{IR} + \text{Prélèvements sociaux}$
Fiscalité	Montant réellement conservé	$\text{Plus-value brute} - \text{Fiscalité totale}$
Viager	Usufruit / DUH	$\text{Valeur vénale} \times \text{Taux d'occupation}$
Viager	Valeur occupée	$\text{Valeur vénale} - \text{DUH}$
Viager	Capital restant à financer	$\text{Valeur occupée} - \text{Bouquet}$
Viager	Rente annuelle	$\text{Capital à financer} \div \text{Espérance de vie}$
Viager	Rente mensuelle	$\text{Rente annuelle} \div 12$
Négociateur	Commission moyenne par vente	$\text{Total commissions} \div \text{Nombre de ventes}$
Négociateur	Participation moyenne par vente	$\text{Total participations} \div \text{Nombre de ventes}$
Négociateur	Commission VRP pour une entrée	$\text{Honoraires} \times \% \text{ entrée}$

Négociateur	Commission VRP pour une sortie	Honoraires $\times$ % sortie
Négociateur	Commission VRP pour une vente	Commission entrée + Commission sortie
Négociateur	Commission Agent Co entrée	Honoraires $\times$ % entrée
Négociateur	Commission Agent Co sortie	Honoraires $\times$ % sortie
Négociateur	Commission totale Agent Co pour une vente	Commission entrée + Commission sortie
Négociateur	Cotisations URSSAF	Commission brute $\times$ Taux de cotisations
Négociateur	Revenu restant avant impôt	Commission brute – Cotisations
Négociateur	Nombre de ventes nécessaires pour atteindre un revenu cible	Revenu cible $\div$ Commission moyenne nette

 **Consigne :** Compléter les formules sans l'aide du cours. Une formule générique ne doit être écrite qu'une seule fois même si elle s'applique à plusieurs situations (exemple : taux de transformation, taux d'évolution, calcul de pourcentage, etc.). Cela permet de vérifier la maîtrise des méthodes de calcul du BTS Professions Immobilières.

Barème conseillé : /100 points.

Ce sujet couvre l'ensemble des calculs fondamentaux du BTS Professions Immobilières de 1ère année.

Dossier	Points	☐ Acquis ☐ En cours ☐ À revoir
Estimation	8	
PV / NV / COM	5	
HT / TVA / TTC	3	
Transformation et ratios	10	
Part de marché	4	
Évolution du marché	6	
Rentabilité locative	12	
Financement / Endettement	8	
Plan de financement	5	
Crédit immobilier	8	
Intérêts simples	2	
Intérêts composés	4	
Plus-value	8	
Viager	7	
Rémunération négociateur	10	
Synthèse		
TOTAL	100 points A ramener sur 20	EXEMPLE pour 88 points : $88/100 \times 20$